

Espacio $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Referenciado en

- `fn-integrable`
- `desigualdad-young-convolucion`
- `teo-esp-lp-banach`
- `lem-esperanza-condicionada-mejor-aprox`
- `prop-inclusion-lp-general`
- `prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep`
- `cor-orden-normas-lp`
- `teo-central-limite`
- `desigualdad-maximal-kolmogorov`
- `prop-esperanza-condicionada-sigma-algebra-indep`
- `desigualdad-jensen`
- `lem-esp-lp-vectorial`
- `cor-desigualdad-chebyshev-varianza`
- `esp-lp-sucesiones`
- `teo-fn-suave-soporte-compacto-denso-lp`
- `ley-debil-grandes-numeros`
- `convergencia-lp`
- `desigualdad-holder`

- teo-l2-unico-esp-hilbert
- prop-fn-simples-denso-lp
- desigualdad-holder-generalizada
- lem-esp-lp-normado
- desigualdad-holder-condicional
- lem-esperanza-condicionada
- prop-esperanza-fn
- teo-fn-continua-soporte-compacto-denso-lp
- prop-inclusion-lp-esp-finito
- convolucion
- lem-convergencia-lp-traslacion
- teo-radon-nikodym
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebras-anidadas
- esperanza-condicionada-sigma-algebra
- prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- prop-convolucion-exp-conjugados
- desigualdad-minkowski